# Memo Keputusan · Bundel Kampanye Ramadan

Untuk: Mbak Dian, Head of Product/Merchandising · Dari: Aulia Aorama, Data Analyst · 14 September 2026
Perihal: pemilihan bundel untuk kampanye Ramadan berbiaya Rp 80 juta

**Kami merekomendasikan tiga bundel untuk kampanye Ramadan: Matte Lip Cream + Lip Liner, Brightening Serum + Eye Cream, dan Daily Moisturizer + Sunscreen SPF50.** Masing-masing ditopang lebih dari 1.200 dari 3.000 keranjang belanja dan muncul bersama jauh lebih sering daripada yang bisa dijelaskan oleh larisnya produk itu sendiri. **Ketiganya kami usulkan dijalankan sebagai uji dengan kelompok pembanding**, bukan langsung penuh.

## ANGKA PENOPANG

- **Jangkauan:** 1.231 sampai 1.395 dari 3.000 keranjang (41% sampai 46%). Satu keranjang adalah satu order.
- **Kekuatan:** 1,41 sampai 1,68 kali lebih sering daripada kalau kedua produknya tidak berhubungan, jauh di atas batas yang lazim dipakai untuk menyingkirkan kebetulan.
- **Kokoh:** tiga bundel yang sama lolos di dua belas cara menghitung ulang (data penuh, enam bulan terakhir, lima kuartal terpisah, dan lima cara membersihkan data), dan untuk ambang bukti mana pun antara 200 dan 1.200 keranjang. Pada potongan enam bulan ambangnya diturunkan sebanding menjadi 81.
- **Data didisiplinkan dulu:** 1.556 dari 18.815 baris mentah (8,3%) dibuang sebelum satu pasangan pun dibentuk.

## REKOMENDASI DAN ALASANNYA

| No | Rekomendasi | Alasan |
|---|---|---|
| **R1** | **Pasang tiga bundel: Matte Lip Cream + Lip Liner, Brightening Serum + Eye Cream, dan Daily Moisturizer + Sunscreen SPF50.** | Hanya ketiganya yang lolos ketiga syarat dari 105 pasangan, dengan jangkauan 1.231 sampai 1.395 dari 3.000 keranjang, dan hasilnya sama di dua belas cara menghitung ulang. |
| **R2** | **Jalankan ketiganya sebagai uji dengan kelompok pembanding, bukan langsung penuh: sebagian pembeli melihat bundel, sebagian tidak.** | Data hanya menunjukkan apa yang sudah dibeli bersama; tanpa pembanding, kenaikan penjualan tidak bisa dibedakan dari pembelian yang memang sudah terjadi. |
| **R4** | **Kalau anggaran hanya cukup untuk dua uji: jalankan Brightening Serum + Eye Cream dan Daily Moisturizer + Sunscreen SPF50, tunda Matte Lip Cream + Lip Liner.** | Ruang tumbuh Matte Lip Cream + Lip Liner paling kecil (507 keranjang), dan Brightening Serum + Eye Cream satu-satunya hubungan nyata lintas kategori. |

## YANG SENGAJA TIDAK KAMI USULKAN (R3)

> **Jangan kampanyekan Eye Primer + Eyeliner Pen; pasang di rekomendasi otomatis halaman produk.** Alasannya: hubungannya nyata dan sama kuat terhadap batas maksimumnya, tetapi hanya menyentuh 146 dari 3.000 keranjang dengan biaya kampanye yang sama. **92,4% keranjang yang memuat Eye Primer juga memuat Eyeliner Pen** (arah sebaliknya 70,9%). Angka kekuatannya (13,46 kali lipat) tampak delapan kali bundel terbaik hanya karena kedua produknya paling jarang, sehingga batas maksimumnya jauh lebih tinggi; **diukur terhadap batasnya, keempat pasangan sama kuat** (84,7% sampai 92,4%).

## BATAS DAN ALASANNYA

| No | Batas | Kenapa, dan apa yang dilakukan |
|---|---|---|
| **B1** | **Penjualan tambahan dari bundel tidak bisa diperkirakan.** | Tidak ada data hasil kampanye; karena itu tidak ada klaim kenaikan penjualan, dan rekomendasi berbentuk uji. |
| **B2** | **Semua persentase adalah persentase keranjang, bukan persentase orang.** | Tidak ada ID pelanggan; setiap angka ditulis dengan penyebut keranjang. |
| **B3** | **Margin bundel tidak dinilai.** | Harga pokok tidak ada; besaran diskon perlu dihitung tim keuangan sebelum uji. |
| **B4** | **Ambang bukti 200 keranjang adalah keputusan analis, bukan sifat data.** | Angka itu tidak berasal dari data; sudah diuji dan hasilnya stabil antara 200 dan 1.200. |
| **B5** | **Pembuangan retur tidak membatalkan semua pembelian yang diretur.** | 16 retur penuh tetap terhitung dan 184 retur tidak tertaut; diuji dengan keranjang neto, hasilnya sama. |
| **B6** | **375 baris ProductID kosong dibuang, padahal produknya bisa dikenali dari nama.** | Dibuang supaya cocok dengan gerbang angka; diuji dengan dipulihkan, hasilnya sama. |
| **B7** | **Alasan orang membeli dan produk yang tidak jadi dibeli tidak terlihat.** | Data hanya memuat transaksi yang selesai; alasan pemakaian bundel adalah tafsiran. |
| **B8** | **Hasil ini bergantung pada syarat z.** | Tanpa syarat z, 34 pasangan lolos; syarat z dipertahankan di setiap potongan. |

## APA YANG AKAN MEMBATALKAN REKOMENDASI INI

**Uji kelompok pembanding yang menunjukkan selisih nol** antara pembeli yang melihat bundel dan yang tidak. Satu pertanyaan tidak bisa dijawab dari data ini: kalau orang sudah membeli kedua produk bersama tanpa diskon, bundelnya mungkin hanya membiayai pembelian yang memang sudah terjadi. Uji kelompok pembanding dirancang tepat untuk menjawab itu. Kalau jawabannya nol, kita mengetahuinya setelah menghabiskan sebagian kecil anggaran, bukan seluruhnya.

*Nomor R dan B sama dengan catatan-keputusan_basket_2026-09-14.md, yang memuat versi lengkap tiap alasan, keputusan analisis K1 sampai K10, dan kueri untuk setiap angka. Bukti visual di lampiran-bukti_basket_2026-09-14.pdf. Periode data: Januari 2025 sampai Maret 2026, dihitung di DuckDB.*